

প্রশ্ন (Question) 1

SI এককে একটি মাধ্যমে সঞ্চালিত তরঙ্গের সরণ সমীকরণ $y = 0.2 \sin(200\pi t - 4\pi x)$ দ্বারা প্রকাশ করা হলো, যেখানে x ও y মিটারে এবং t সেকেন্ডে পরিমাপ করা হয়। তরঙ্গটির সঞ্চালন বেগ এবং দোলনের পর্যায়কাল কত?

The displacement equation of a wave propagating in a medium in SI units is given by $y = 0.2 \sin(200\pi t - 4\pi x)$, where x and y are measured in meters and t in seconds. Determine the propagation velocity and the time period of oscillation of the wave.

- A) 50 m/s, 0.01 s
- B) 100 m/s, 0.02 s
- C) 25 m/s, 0.01 s
- D) 50 m/s, 0.02 s

উত্তর: A) 50 m/s, 0.01 s

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণ:

$$y = 0.2 \sin(200\pi t - 4\pi x)$$

আদর্শ তরঙ্গ সমীকরণ $y = A \sin(\omega t - kx)$ এর সাথে তুলনা করে পাই:

- কৌণিক কম্পাঙ্ক, $\omega = 200\pi$ rad/s
- তরঙ্গ সংখ্যা, $k = 4\pi$ rad/m

গণনা:

(i) পর্যায়কাল (T):

$$\omega = 200\pi \implies \frac{2\pi}{T} = 200\pi \implies T = \frac{2\pi}{200\pi} = 0.01 \text{ s}$$

(ii) সঞ্চালন বেগ (v):

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{200\pi}{4\pi} = 50 \text{ m/s}$$

প্রশ্ন (Question) 2

500 Hz নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের একটি সুরশলাকা বাতাসে এবং পানিতে পৃথকভাবে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ সৃষ্টি করে। যদি বাতাসে ও পানিতে উৎপন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য যথাক্রমে 0.68 m এবং 2.90 m পাওয়া যায়, তবে উক্ত মাধ্যম দুটিতে শব্দের সঞ্চালন বেগ যথাক্রমে কত হবে?

A tuning fork of a specific frequency 500 Hz produces longitudinal waves in air and water separately. If the wavelengths produced in air and water are found to be 0.68 m and 2.90 m respectively, what will be the propagation speeds of sound in these two media?

- A) 340 m/s, 1450 m/s
- B) 330 m/s, 1400 m/s
- C) 340 m/s, 1500 m/s
- D) 350 m/s, 1450 m/s

উত্তর: A) 340 m/s, 1450 m/s

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- কম্পাঙ্ক, $f = 500 \text{ Hz}$
- বাতাসে তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda_{\text{air}} = 0.68 \text{ m}$
- পানিতে তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda_{\text{water}} = 2.90 \text{ m}$

গণনা:

(i) বাতাসে শব্দের বেগ:

$$v_{\text{air}} = f \lambda_{\text{air}} = 500 \times 0.68 = \mathbf{340 \text{ m/s}}$$

(ii) পানিতে শব্দের বেগ:

$$v_{\text{water}} = f \lambda_{\text{water}} = 500 \times 2.90 = \mathbf{1450 \text{ m/s}}$$

প্রশ্ন (Question) 3

নির্দিষ্ট টানে রাখা 80 cm দৈর্ঘ্যের একটি টানা তারের মূল সুরের কম্পাঙ্ক 200 Hz পরিমাপ করা হলো। তারের ভর ও টান অপরিবর্তিত রেখে এর দৈর্ঘ্য কমিয়ে 64 cm করা হলে পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন মূল সুরের কম্পাঙ্ক কত হবে?

The fundamental frequency of a stretched wire of length 80 cm under a constant tension is measured to be 200 Hz. If the tension and mass of the wire remain unchanged and its length is reduced to 64 cm, what will be the new fundamental frequency under the modified condition?

- A) 250 Hz
- B) 225 Hz
- C) 160 Hz
- D) 300 Hz

উত্তর: A) 250 Hz

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- প্রাথমিক দৈর্ঘ্য, $L_1 = 80$ cm
- প্রাথমিক কম্পাঙ্ক, $f_1 = 200$ Hz
- পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য, $L_2 = 64$ cm

গণনা:

টানা তারের প্রথম সূত্রানুসারে, $f \propto \frac{1}{L}$ (যখন টান ও একক দৈর্ঘ্যের ভর স্থির থাকে)।

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{L_1}{L_2} \implies f_2 = f_1 \left(\frac{L_1}{L_2} \right) = 200 \times \left(\frac{80}{64} \right) = 200 \times 1.25 = \mathbf{250 \text{ Hz}}$$

প্রশ্ন (Question) 4

এক ব্যক্তি খাড়া পাহাড় থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে স্থির অবস্থান থেকে বন্দুক থেকে একটি গুলি ছুড়ল এবং ঠিক 0.8 s পর শব্দের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। বায়ুমাধ্যমে শব্দের সঞ্চালন বেগ 340 m/s হলে, পাহাড় থেকে ব্যক্তির অবস্থান কত দূরে ছিল?

A person standing at a distance from a vertical cliff fires a gun from rest and hears a distinct echo of the sound after exactly 0.8 s. If the speed of sound propagation in air is 340 m/s, how far was the person located from the cliff?

- A) 136 m
- B) 272 m
- C) 170 m
- D) 200 m

উত্তর: A) 136 m

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- শব্দের বেগ, $v = 340 \text{ m/s}$
- প্রতিধ্বনি শোনার সময়, $t = 0.8 \text{ s}$

গণনা:

পাহাড় থেকে ব্যক্তির দূরত্ব d হলে:

$$2d = v \times t \implies d = \frac{v \times t}{2} = \frac{340 \times 0.8}{2} = 136 \text{ m}$$

প্রশ্ন (Question) 5

256 Hz কম্পাঙ্কের একটি জানা সুরশলাকা B একটি অজানা সুরশলাকা A এর সাথে একত্রে শব্দায়িত করা হলে প্রতি সেকেন্ডে 4 টি বীট উৎপন্ন হয়। এরপর A এর বাহুতে কিছুটা মোম লাগিয়ে ওজন বাড়ানো হলে বীট সংখ্যা কমে প্রতি সেকেন্ডে 2 টি হয়। সুরশলাকা A এর প্রাথমিক মূল কম্পাঙ্ক কত ছিল?

A known tuning fork B of frequency 256 Hz sounded together with an unknown tuning fork A produces 4 beats per second. When some wax is attached to a prong of A to increase its mass, the beat frequency decreases to 2 beats per second. What was the original fundamental frequency of tuning fork A?

- A) 260 Hz
- B) 252 Hz
- C) 264 Hz
- D) 248 Hz

উত্তর: A) 260 Hz

প্রশ্ন (Question) 6

0.60 m দৈর্ঘ্যের একটি দুইমুখ খোলা বায়ুনলের মূল সুরের কম্পাঙ্ক এবং 0.30 m দৈর্ঘ্যের একটি একমুখ খোলা বায়ুনলের মূল সুরের কম্পাঙ্কের অনুপাত কত হবে, যখন উভয় নলের মাধ্যমেই শব্দের বেগ সমান?

What will be the ratio of the fundamental frequency of an open organ pipe of length 0.60 m to the fundamental frequency of a closed organ pipe of length 0.30 m, given that the speed of sound is the same in both pipes?

- A) 1.0
- B) 2.0
- C) 0.5
- D) 1.5

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 1.0

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- খোলা বায়ুনলের দৈর্ঘ্য, $L_o = 0.60 \text{ m}$
- বন্ধ বায়ুনলের দৈর্ঘ্য, $L_c = 0.30 \text{ m}$

গণনা:

(i) দুইমুখ খোলা বায়ুনলের মূল সুরের কম্পাঙ্ক:

$$f_o = \frac{v}{2L_o} = \frac{v}{2(0.60)} = \frac{v}{1.20}$$

(ii) একমুখ খোলা (বন্ধ) বায়ুনলের মূল সুরের কম্পাঙ্ক:

$$f_c = \frac{v}{4L_c} = \frac{v}{4(0.30)} = \frac{v}{1.20}$$

(iii) কম্পাঙ্কের অনুপাত:

$$\frac{f_o}{f_c} = \frac{v/1.20}{v/1.20} = 1.0$$

প্রশ্ন (Question) 7

কোনো স্থানে একটি শব্দ উৎস থেকে নির্গত শব্দতরঙ্গের প্রাথমিক তীব্রতা লেভেল 80 dB পরিমাপ করা হলো। যদি ওই শব্দ উৎসের নির্গত ক্ষমতা বাড়িয়ে ঠিক দ্বিগুণ করা হয়, তবে ওই একই স্থানে পরিবর্তিত শব্দের নতুন তীব্রতা লেভেল কত হবে?

The initial sound intensity level from a sound source at a certain location is measured to be 80 dB. If the output power of the sound source is increased to exactly double, what will be the new intensity level of sound at that same location?

- A) 83.01 dB
- B) 86.02 dB
- C) 160.00 dB

D) 81.50 dB

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 83.01 dB

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- প্রাথমিক তীব্রতা লেভেল, $\beta_1 = 80$ dB
- ক্ষমতা দ্বিগুণ করা হওয়ায় তীব্রতার পরিবর্তন, $\frac{I_2}{I_1} = 2$

গণনা:

তীব্রতা লেভেলের পরিবর্তন ($\Delta\beta$):

$$\Delta\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I_2}{I_1} \right) = 10 \log_{10}(2) \approx 3.01 \text{ dB}$$

নতুন তীব্রতা লেভেল (β_2):

$$\beta_2 = \beta_1 + \Delta\beta = 80 + 3.01 = \mathbf{83.01 \text{ dB}}$$

প্রশ্ন (Question) 8

SI এককে একটি মাধ্যমে সঞ্চালিত অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ $y = 0.05 \sin(100\pi t - 2\pi x)$ । উক্ত তরঙ্গপথের ওপর অবস্থিত দুটি কণার মধ্যবর্তী দূরত্ব 0.25 m হলে, তাদের মধ্যবর্তী দশা পার্থক্য কত র্যাডিয়ান হবে?

The equation of a progressive wave propagating in a medium in SI units is $y = 0.05 \sin(100\pi t - 2\pi x)$. If the path difference between two particles lying along the wave path is 0.25 m, what will be the phase difference between them in radians?

- A) 0.5π rad
- B) π rad
- C) 0.25π rad
- D) 2π rad

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 0.5π rad

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণ:

$$y = 0.05 \sin(100\pi t - 2\pi x)$$

সমীকরণ থেকে তরঙ্গ সংখ্যা, $k = 2\pi$ rad/m এবং পথ পার্থক্য, $\Delta x = 0.25$ m

গণনা:

দশা পার্থক্য ($\Delta\phi$):

$$\Delta\phi = k\Delta x = 2\pi \times 0.25 = 0.5\pi \text{ rad}$$

প্রশ্ন (Question) 9

কাছাকাছি কম্পাঙ্কের দুটি শব্দ তরঙ্গ 440 Hz এবং 444 Hz একই মাধ্যমে একই সাথে সঞ্চালিত হয়ে উপরিপাতিত হলো। এর ফলে প্রতি সেকেন্ডে সৃষ্ট বীট সংখ্যা এবং পরপর দুটি সর্বোচ্চ তীব্রতার মধ্যবর্তী সময় ব্যবধান (বীটের পর্যায়কাল) কত হবে?

Two sound waves of close frequencies 440 Hz and 444 Hz propagate simultaneously in the same medium and superimpose. As a result, what will be the beat frequency per second and the time interval between two consecutive maximum intensities (time period of beats)?

- A) 4 Hz, 0.25 s
- B) 2 Hz, 0.50 s
- C) 8 Hz, 0.125 s
- D) 4 Hz, 0.50 s

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 4 Hz, 0.25 s

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- প্রথম তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক, $f_1 = 440 \text{ Hz}$
- দ্বিতীয় তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক, $f_2 = 444 \text{ Hz}$

গণনা:

(i) বীট সংখ্যা (N):

$$N = |f_2 - f_1| = |444 - 440| = 4 \text{ Hz}$$

(ii) বীটের পর্যায়কাল (T_b):

$$T_b = \frac{1}{N} = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ s}$$

প্রশ্ন (Question) 10

$T = 64 \text{ N}$ বল দ্বারা সশব্দে টানা অবস্থায় থাকা এবং $m = 0.01 \text{ kg/m}$ একক দৈর্ঘ্যের ভরবিশিষ্ট একটি তারের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত অনুপ্রস্থ তরঙ্গের বেগ কত হবে?

What will be the velocity of transverse waves propagating along a wire kept under a stretching force of $T = 64 \text{ N}$ and having a linear mass density of $m = 0.01 \text{ kg/m}$?

- A) 80 m/s
- B) 64 m/s
- C) 40 m/s
- D) 100 m/s

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 80 m/s

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- তারের টান, $T = 64 \text{ N}$

- একক দৈর্ঘ্যের ভর, $m = 0.01 \text{ kg/m}$

গণনা:

অনুপ্রস্থ তরঙ্গের বেগ (v):

$$v = \sqrt{\frac{T}{m}} = \sqrt{\frac{64}{0.01}} = \sqrt{6400} = 80 \text{ m/s}$$

প্রশ্ন (Question) 11

$L = 0.5 \text{ m}$ দীর্ঘ এবং $m = 0.01 \text{ kg/m}$ একক দৈর্ঘ্যের ভরের একটি টানা তার $T_1 = 100 \text{ N}$ টানে ২য় হারমোনিকে (১ম উপসুর) কম্পিত হয়ে একটি সুরশলাকা A এর সাথে প্রতি সেকেন্ডে ৪ টি বীট উৎপন্ন করে। তারের টান পরিবর্তন করে T_2 করা হলে তারটি ৩য় হারমোনিকে (২য় উপসুর) কম্পিত হয়ে একই সুরশলাকা A এর সাথে প্রতি সেকেন্ডে ৬ টি বীট উৎপন্ন করে। সুরশলাকা A এর কম্পাঙ্ক এবং নতুন টান T_2 এর মান কত?

A stretched wire of length $L = 0.5 \text{ m}$ and linear mass density $m = 0.01 \text{ kg/m}$ vibrating in its 2nd harmonic under tension $T_1 = 100 \text{ N}$ produces 4 beats per second with a tuning fork A. When the tension is changed to T_2 , the wire vibrates in its 3rd harmonic and produces 6 beats per second with the same tuning fork A. What are the frequency of tuning fork A and the value of the new tension T_2 ?

- A) 204 Hz, 49.00 N
- B) 196 Hz, 49.00 N
- C) 204 Hz, 100.00 N
- D) 196 Hz, 64.00 N

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 204 Hz, 49.00 N

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- তারের দৈর্ঘ্য, $L = 0.5 \text{ m}$

- একক দৈর্ঘ্যের ভর, $m = 0.01 \text{ kg/m}$
- প্রাথমিক টান, $T_1 = 100 \text{ N}$
- ১ম ক্ষেত্রে বীট সংখ্যা, $N_1 = 4 \text{ Hz}$
- ২য় ক্ষেত্রে বীট সংখ্যা, $N_2 = 6 \text{ Hz}$

গণনা:

(i) প্রাথমিক ক্ষেত্রে তরঙ্গ বেগ:

$$v_1 = \sqrt{\frac{T_1}{m}} = \sqrt{\frac{100}{0.01}} = 100 \text{ m/s}$$

মূল সুরের কম্পাঙ্ক, $f_1 = \frac{v_1}{2L} = \frac{100}{2(0.5)} = 100 \text{ Hz}$

২য় হারমোনিকের কম্পাঙ্ক:

$$f_{\text{wire},1} = 2f_1 = 2 \times 100 = 200 \text{ Hz}$$

সুরশলাকা A এর কম্পাঙ্ক:

$$f_A = f_{\text{wire},1} + N_1 = 200 + 4 = \mathbf{204 \text{ Hz}}$$

(ii) ৩য় হারমোনিকের ক্ষেত্রে তারের কম্পাঙ্ক:

$$f_{\text{wire},2} = 3 \times \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T_2}{m}} = 3 \times \frac{1}{2(0.5)} \sqrt{\frac{T_2}{0.01}} = 30\sqrt{T_2}$$

বীট $N_2 = 6 \implies f_{\text{wire},2} = f_A + 6 = 204 + 6 = 210 \text{ Hz}$

$$30\sqrt{T_2} = 210 \implies \sqrt{T_2} = 7 \implies T_2 = 7^2 = \mathbf{49.00 \text{ N}}$$

প্রশ্ন (Question) 12

SI এককে একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ $y = 0.1 \sin \left[2\pi \left(50t - \frac{x}{4} \right) \right]$ । তরঙ্গপথের $x_1 = 1.0 \text{ m}$ এবং $x_2 = 3.0 \text{ m}$ অবস্থানে অবস্থিত দুটি কণার দশা পার্থক্য ($\Delta\phi$) এবং $x_1 = 1.0 \text{ m}$ অবস্থানে $t = 0.01 \text{ s}$ সময়ে কণাটির বেগ (v_p) ও ত্বরণ (a_p) কত?

The equation of a progressive wave in SI units is $y = 0.1 \sin \left[2\pi \left(50t - \frac{x}{4} \right) \right]$. What are the phase difference ($\Delta\phi$) between two particles at positions $x_1 = 1.0 \text{ m}$ and $x_2 = 3.0 \text{ m}$ along the wave path, and the velocity (v_p) and acceleration (a_p) of the particle at $x_1 = 1.0 \text{ m}$ at time $t = 0.01 \text{ s}$?

- A) π rad, 0 m/s, -98.70 m/s²
 B) 0.5π rad, 10π m/s, 0 m/s²
 C) π rad, 10π m/s, -98.70 m/s²
 D) 2π rad, 0 m/s, -49.35 m/s²

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) π rad, 0 m/s, -98.70 m/s²

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণ:

$$y = 0.1 \sin \left[2\pi \left(50t - \frac{x}{4} \right) \right]$$

সমীকরণ থেকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda = 4.0$ m

গণনা:

(i) দশা পার্থক্য ($\Delta\phi$):

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1) = \frac{2\pi}{4}(3.0 - 1.0) = \pi \text{ rad}$$

(ii) $x_1 = 1.0$ m ও $t = 0.01$ s সময়ে দশাকোণ:

$$\theta = 2\pi \left(50(0.01) - \frac{1}{4} \right) = 2\pi(0.5 - 0.25) = 0.5\pi \text{ rad}$$

কণার বেগ (v_p):

$$v_p = \frac{\partial y}{\partial t} = 10\pi \cos(\theta) = 10\pi \cos(0.5\pi) = 0 \text{ m/s}$$

কণার ত্বরণ (a_p):

$$a_p = \frac{\partial v_p}{\partial t} = -100\pi^2(0.1) \sin(0.5\pi) = -10\pi^2 \approx -98.70 \text{ m/s}^2$$

প্রশ্ন (Question) 13

27°C তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ 346 m/s। $L_o = 0.8$ m দৈর্ঘ্যের একটি দুইমুখ খোলা নলের ২য় হারমোনিক এবং L_c দৈর্ঘ্যের একটি একমুখ খোলা নলের ৩য় হারমোনিক সমসুরে (একই কম্পাঙ্কে) রয়েছে। নলটির দৈর্ঘ্য L_c কত? যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে 108°C হয়, তবে বন্ধ নলটির ৩য় হারমোনিকের নতুন কম্পাঙ্ক কত হবে?

At 27°C, the speed of sound in air is 346 m/s. The 2nd harmonic of an open organ pipe of length $L_o = 0.8$ m and the 3rd harmonic of a closed organ pipe of length L_c are in unison (same frequency). What is the length L_c of the closed pipe? If the temperature increases to 108°C, what will be the new frequency of the 3rd harmonic of the closed pipe?

- A) 0.60 m, 487.50 Hz
- B) 0.40 m, 325.00 Hz
- C) 0.60 m, 432.50 Hz
- D) 0.80 m, 487.50 Hz

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 0.60 m, 487.50 Hz

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- $T_1 = 27^\circ\text{C} = 300$ K তাপমাত্রায় বেগ, $v_1 = 346$ m/s
- খোলা নলের দৈর্ঘ্য, $L_o = 0.8$ m

গণনা:

(i) শর্তানুসারে $f_{o,2} = f_{c,3}$:

$$\frac{2v_1}{2L_o} = \frac{3v_1}{4L_c} \implies \frac{v_1}{0.8} = \frac{3v_1}{4L_c} \implies 4L_c = 2.4 \implies L_c = 0.60 \text{ m}$$

(ii) $T_2 = 108^\circ\text{C} = 381\text{ K}$ তাপমাত্রায় নতুন বেগ:

$$v_2 = v_1 \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = 346 \sqrt{\frac{381}{300}} = 390.00\text{ m/s}$$

পরিবর্তিত ওয় হারমোনিকের কম্পাঙ্ক:

$$f'_{c,3} = \frac{3v_2}{4L_c} = \frac{3(390.00)}{4(0.60)} = 487.50\text{ Hz}$$

প্রশ্ন (Question) 14

একটি বিন্দু শব্দ উৎস চারদিকে সুষমভাবে $P = 40\pi\text{ W}$ ক্ষমতা নির্গত করে। উৎস থেকে $r_1 = 10\text{ m}$ এবং $r_2 = 100\text{ m}$ দূরত্বে শব্দের তীব্রতা যথাক্রমে I_1 ও I_2 । উৎস থেকে 10 m হতে 100 m দূরত্বে পিছিয়ে গেলে শব্দের তীব্রতা লেভেলের হ্রাস ($\Delta\beta$) এবং তরঙ্গের বিস্তারের অনুপাত (A_2/A_1) কত?

A point sound source emits power $P = 40\pi\text{ W}$ uniformly in all directions. The sound intensities at distances $r_1 = 10\text{ m}$ and $r_2 = 100\text{ m}$ are I_1 and I_2 respectively. What are the decrease in sound intensity level ($\Delta\beta$) and the ratio of wave amplitudes (A_2/A_1) when moving from 10 m to 100 m away from the source?

- A) 20.00 dB, 0.10
- B) 10.00 dB, 0.01
- C) 20.00 dB, 0.01
- D) 40.00 dB, 0.10

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 20.00 dB, 0.10

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- ক্ষমতা, $P = 40\pi\text{ W}$
- দূরত্ব দ্বয়: $r_1 = 10\text{ m}$, $r_2 = 100\text{ m}$

গণনা:

(i) r_1 ও r_2 দূরত্বে তীব্রতা:

$$I_1 = \frac{P}{4\pi r_1^2} = \frac{40\pi}{4\pi(10)^2} = 0.1 \text{ W/m}^2 \implies \beta_1 = 10 \log_{10} \left(\frac{0.1}{10^{-12}} \right) = 110 \text{ dB}$$

$$I_2 = \frac{P}{4\pi r_2^2} = \frac{40\pi}{4\pi(100)^2} = 10^{-3} \text{ W/m}^2 \implies \beta_2 = 10 \log_{10} \left(\frac{10^{-3}}{10^{-12}} \right) = 90 \text{ dB}$$

তীব্রতা লেভেলের হ্রাস:

$$\Delta\beta = \beta_1 - \beta_2 = 110 - 90 = \mathbf{20.00 \text{ dB}}$$

(ii) বিস্তারের অনুপাত ($A \propto \frac{1}{r}$):

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{10}{100} = \mathbf{0.10}$$

প্রশ্ন (Question) 15

একই দিকে সঞ্চালিত দুটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ $y_1 = 0.05 \sin(200\pi t - 4\pi x)$ এবং $y_2 = 0.03 \sin(208\pi t - 4\pi x)$ (SI এককে)। তরঙ্গ দুটির উপরিপাতনে প্রতি সেকেন্ডে সৃষ্ট বীট সংখ্যা (N) এবং লব্ধি তরঙ্গের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তীব্রতার অনুপাত ($I_{\max}/I_{\min}$) কত?

Two progressive waves traveling in the same direction are given by $y_1 = 0.05 \sin(200\pi t - 4\pi x)$ and $y_2 = 0.03 \sin(208\pi t - 4\pi x)$ (in SI units). What are the beat frequency per second (N) and the ratio of maximum to minimum intensity ($I_{\max}/I_{\min}$) produced by their superposition?

A) 4 Hz, 16.00

B) 8 Hz, 16.00

C) 4 Hz, 4.00

D) 8 Hz, 8.00

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 4 Hz, 16.00

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণ:

- $f_1 = \frac{200\pi}{2\pi} = 100 \text{ Hz}$, $A_1 = 0.05 \text{ m}$
- $f_2 = \frac{208\pi}{2\pi} = 104 \text{ Hz}$, $A_2 = 0.03 \text{ m}$

গণনা:

(i) বীট সংখ্যা (N):

$$N = |f_2 - f_1| = |104 - 100| = 4 \text{ Hz}$$

(ii) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিস্তার:

$$A_{\max} = 0.05 + 0.03 = 0.08 \text{ m}, \quad A_{\min} = 0.05 - 0.03 = 0.02 \text{ m}$$

তীব্রতার অনুপাত ($I \propto A^2$):

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \left(\frac{A_{\max}}{A_{\min}} \right)^2 = \left(\frac{0.08}{0.02} \right)^2 = 4^2 = 16.00$$

প্রশ্ন (Question) 16

একটি টানা তারে সৃষ্ট স্থির তরঙ্গের সমীকরণ $y = 0.04 \sin(4\pi x) \cos(100\pi t)$ (SI এককে)। তারের একক দৈর্ঘ্যের ভর $m = 0.05 \text{ kg/m}$ । দুটি পর পর নিম্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব (d), উপাদান অগ্রগামী তরঙ্গের বেগ (v) এবং তারের অর্ধেক তরঙ্গদৈর্ঘ্য ($\lambda/2 = 0.25 \text{ m}$) দৈর্ঘ্যের অংশে সঞ্চিত মোট যান্ত্রিক শক্তি (E) কত?

The equation of a stationary wave on a stretched string is $y = 0.04 \sin(4\pi x) \cos(100\pi t)$ (in SI units). The linear mass density of the string is $m = 0.05 \text{ kg/m}$. What are the distance between two consecutive nodes (d), the velocity of component progressive waves (v), and the total mechanical energy (E) stored in a segment of length equal to half a wavelength ($\lambda/2 = 0.25 \text{ m}$)?

- A) 0.25 m, 25.00 m/s, $0.05\pi^2 \text{ J}$
- B) 0.50 m, 25.00 m/s, $0.10\pi^2 \text{ J}$
- C) 0.25 m, 50.00 m/s, $0.05\pi^2 \text{ J}$
- D) 0.50 m, 50.00 m/s, $0.20\pi^2 \text{ J}$

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 0.25 m, 25.00 m/s, $0.05\pi^2$ J

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- $k = 4\pi \text{ rad/m} \Rightarrow \lambda = 0.50 \text{ m}$
- $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$
- $m = 0.05 \text{ kg/m}$

গণনা:

(i) দুটি পর পর নিস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব:

$$d = \frac{\lambda}{2} = 0.25 \text{ m}$$

(ii) উপাদান অগ্রগামী তরঙ্গের বেগ:

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{100\pi}{4\pi} = 25.00 \text{ m/s}$$

(iii) কণার বেগ, $v_p = \frac{\partial y}{\partial t} = -4\pi \sin(4\pi x) \sin(100\pi t)$

লুপে সঞ্চিত মোট শক্তি:

$$E = \int_0^{0.25} \frac{1}{2} m v_{p,\max}^2 dx = \frac{1}{2} (0.05) (16\pi^2) \int_0^{0.25} \sin^2(4\pi x) dx = 0.4\pi^2 \times \frac{0.25}{2} = 0.05\pi^2 \text{ J}$$

প্রশ্ন (Question) 17

20 m/s বেগে একটি ট্রেন পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় 600 Hz কম্পাঙ্কের বাঁশি বাজাল। বায়ুতে শব্দের বেগ 340 m/s। পাহাড়ের দিকে নির্গত শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ'), পাহাড় থেকে প্রতিফলিত প্রতিধ্বনি ট্রেনের চালক কত কম্পাঙ্কে (f') শুনবেন এবং চালক কর্তৃক অনুভূত বীট কম্পাঙ্ক (N) কত?

A train moving at 20 m/s towards a cliff sounds a whistle of frequency 600 Hz. The speed of sound in air is 340 m/s. What are the wavelength of sound emitted towards the cliff (λ'), the frequency of the echo heard by the train driver (f'), and the beat frequency perceived by the driver (N)?

A) 0.533 m, 675.00 Hz, 75 Hz

B) 0.600 m, 637.50 Hz, 37.5 Hz

C) 0.533 m, 637.50 Hz, 37.5 Hz

D) 0.567 m, 675.00 Hz, 75 Hz

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 0.533 m, 675.00 Hz, 75 Hz

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- উৎসের বেগ, $v_s = 20 \text{ m/s}$
- আসল কম্পাঙ্ক, $f = 600 \text{ Hz}$
- শব্দের বেগ, $v = 340 \text{ m/s}$

গণনা:

(i) পাহাড়ের দিকে সংকুচিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য:

$$\lambda' = \frac{v - v_s}{f} = \frac{340 - 20}{600} = \frac{320}{600} = \mathbf{0.533 \text{ m}}$$

(ii) চালক কর্তৃক অনুভূত প্রতিধ্বনির কম্পাঙ্ক:

$$f' = f \left(\frac{v + v_s}{v - v_s} \right) = 600 \left(\frac{340 + 20}{340 - 20} \right) = 600 \times \frac{360}{320} = \mathbf{675.00 \text{ Hz}}$$

(iii) অনুভূত বীট কম্পাঙ্ক:

$$N = f' - f = 675 - 600 = \mathbf{75 \text{ Hz}}$$

প্রশ্ন (Question) 18

অনুনাদ নল পরীক্ষায় বায়ুতে শব্দের বেগ 340 m/s । একটি নির্দিষ্ট সুরশলাকা দিয়ে ১ম ও ২য় অনুনাদের জন্য বায়ুনলের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $L_1 = 0.16 \text{ m}$ এবং $L_2 = 0.50 \text{ m}$ পাওয়া গেল। উৎপন্ন শব্দতরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ), সুরশলাকার কম্পাঙ্ক (f) এবং নলের প্রান্ত ত্রুটি (e) কত?

In a resonance tube experiment, the speed of sound in air is 340 m/s . Using a

specific tuning fork, the 1st and 2nd resonances are observed at lengths $L_1 = 0.16 \text{ m}$ and $L_2 = 0.50 \text{ m}$ respectively. What are the wavelength of sound (λ), frequency of the tuning fork (f), and end correction of the tube (e)?

- A) 0.68 m, 500 Hz, 0.01 m
- B) 0.34 m, 1000 Hz, 0.02 m
- C) 0.68 m, 500 Hz, 0.02 m
- D) 0.34 m, 500 Hz, 0.01 m

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 0.68 m, 500 Hz, 0.01 m

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- শব্দের বেগ, $v = 340 \text{ m/s}$
- ১ম ও ২য় অনুবাদ দৈর্ঘ্য: $L_1 = 0.16 \text{ m}$, $L_2 = 0.50 \text{ m}$

গণনা:

(i) তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ):

$$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 2(0.50 - 0.16) = \mathbf{0.68 \text{ m}}$$

(ii) সুরশলাকার কম্পাঙ্ক (f):

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{340}{0.68} = \mathbf{500 \text{ Hz}}$$

(iii) প্রান্ত ত্রুটি (e):

$$e = \frac{\lambda}{4} - L_1 = \frac{0.68}{4} - 0.16 = 0.17 - 0.16 = \mathbf{0.01 \text{ m}}$$

প্রশ্ন (Question) 19

একটি নির্দিষ্ট স্থানে দুটি ভিন্ন শব্দ উৎস থেকে নির্গত শব্দের তীব্রতা লেভেল যথাক্রমে 80 dB এবং 83 dB। বায়ুর ঘনত্ব $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ এবং শব্দের বেগ $v = 340 \text{ m/s}$ হলে দুটি উৎস একসাথে চালু থাকলে ওই স্থানে মোট তীব্রতা লেভেল (β_{total}) এবং শব্দের চাপ বিস্তার (P_{max}) কত? ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$)

At a specific point, the sound intensity levels from two independent sources are 80 dB and 83 dB respectively. If air density is $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ and speed of sound is $v = 340 \text{ m/s}$, what are the total intensity level (β_{total}) and sound pressure amplitude (P_{max}) at that point when both sources operate together? ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$)

- A) 84.76 dB, 0.350 N/m²
- B) 81.50 dB, 0.175 N/m²
- C) 84.76 dB, 0.122 N/m²
- D) 83.00 dB, 0.350 N/m²

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 84.76 dB, 0.350 N/m²

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- $\beta_1 = 80 \text{ dB} \implies I_1 = 10^{-4} \text{ W/m}^2$
- $\beta_2 = 83 \text{ dB} \implies I_2 = 10^{-12} \times 10^{8.3} = 1.995 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2$
- $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3, v = 340 \text{ m/s}$

গণনা:

(i) মোট তীব্রতা ও তীব্রতা লেভেল:

$$I_{\text{total}} = (1 + 1.995) \times 10^{-4} = 2.995 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2$$

$$\beta_{\text{total}} = 10 \log_{10} \left(\frac{2.995 \times 10^{-4}}{10^{-12}} \right) = \mathbf{84.76 \text{ dB}}$$

(ii) শব্দের চাপ বিস্তার (P_{max}):

$$P_{\text{max}} = \sqrt{I_{\text{total}} \rho v} = \sqrt{2.995 \times 10^{-4} \times 1.2 \times 340} = \mathbf{0.350 \text{ N/m}^2}$$

প্রশ্ন (Question) 20

$L = 1.0 \text{ m}$ দৈর্ঘ্যের এবং $r = 0.5 \text{ mm}$ ব্যাসার্ধের একটি ধাতব তারের উপাদান ঘনত্ব $\rho = 8000 \text{ kg/m}^3$ । তারটি $T = 157.08 \text{ N}$ বল দ্বারা টানা থাকলে এতে সঞ্চারিত অনুপ্রস্থ তরঙ্গের বেগ (v), তারের মূল সুরের কম্পাঙ্ক (f_1) এবং ৩য় হারমোনিকের (২য় উপসুর) কম্পাঙ্ক (f_3) কত?

A metal wire of length $L = 1.0 \text{ m}$ and radius $r = 0.5 \text{ mm}$ has a material density $\rho = 8000 \text{ kg/m}^3$. If the wire is stretched under a tension of $T = 157.08 \text{ N}$, what are the transverse wave velocity (v), fundamental frequency (f_1), and frequency of the 3rd harmonic (2nd overtone) (f_3)?

- A) 158.11 m/s, 79.06 Hz, 237.18 Hz
- B) 316.22 m/s, 158.11 Hz, 474.33 Hz
- C) 158.11 m/s, 158.11 Hz, 316.22 Hz
- D) 100.00 m/s, 50.00 Hz, 150.00 Hz

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 158.11 m/s, 79.06 Hz, 237.18 Hz

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- $L = 1.0 \text{ m}$, $r = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}$, $\rho = 8000 \text{ kg/m}^3$, $T = 157.08 \text{ N}$
- একক দৈর্ঘ্যের ভর, $m = \rho \pi r^2 = 8000 \times \pi (0.5 \times 10^{-3})^2 = 6.283 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$

গণনা:

(i) অনুপ্রস্থ তরঙ্গের বেগ:

$$v = \sqrt{\frac{T}{m}} = \sqrt{\frac{157.08}{6.283 \times 10^{-3}}} = 158.11 \text{ m/s}$$

(ii) মূল সুরের কম্পাঙ্ক:

$$f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{158.11}{2(1.0)} = 79.06 \text{ Hz}$$

(iii) ৩য় হারমোনিকের কম্পাঙ্ক:

$$f_3 = 3f_1 = 3 \times 79.06 = \mathbf{237.18 \text{ Hz}}$$

প্রশ্ন (Question) 21

$L_1 = 0.5 \text{ m}$ দীর্ঘ এবং $m = 0.01 \text{ kg/m}$ একক দৈর্ঘ্যের ভরের একটি টানা তার $T_1 = 400 \text{ N}$ টানে মূল সুরের কম্পনে থেকে একটি সুরশলাকা A এর সাথে প্রতি সেকেন্ডে ৫ টি বীট উৎপন্ন করে। তারের টান বাড়িয়ে $T_2 = 484 \text{ N}$ এবং দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে $L_2 = 0.5238 \text{ m}$ করা হলে তারটি মূল সুরের কম্পনে পুনরায় একই সুরশলাকা A এর সাথে প্রতি সেকেন্ডে ৫ টি বীট উৎপন্ন করে। সুরশলাকা A এর কম্পাঙ্ক কত?

A stretched wire of length $L_1 = 0.5 \text{ m}$ and linear mass density $m = 0.01 \text{ kg/m}$ vibrating in its fundamental mode under tension $T_1 = 400 \text{ N}$ produces 5 beats per second with a tuning fork A . When the tension is increased to $T_2 = 484 \text{ N}$ and length is changed to $L_2 = 0.5238 \text{ m}$, it again produces 5 beats per second with the same tuning fork A . What is the frequency of tuning fork A ?

- A) 205 Hz
- B) 195 Hz
- C) 210 Hz
- D) 200 Hz

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 205 Hz

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- ১ম ক্ষেত্রে: $L_1 = 0.5 \text{ m}$, $T_1 = 400 \text{ N}$, $m = 0.01 \text{ kg/m}$
- ২য় ক্ষেত্রে: $L_2 = 0.5238 \text{ m}$, $T_2 = 484 \text{ N}$
- উভয় ক্ষেত্রে বীট সংখ্যা, $N = 5 \text{ Hz}$

গণনা:

(i) ১ম ক্ষেত্রে তারের মূল সুরের কম্পাঙ্ক:

$$f_1 = \frac{1}{2L_1} \sqrt{\frac{T_1}{m}} = \frac{1}{2(0.5)} \sqrt{\frac{400}{0.01}} = 200 \text{ Hz}$$

সুরশলাকা A এর সম্ভাব্য কম্পাঙ্ক, $f_A = 200 \pm 5 = 205 \text{ Hz}$ অথবা 195 Hz

(ii) ২য় ক্ষেত্রে তারের মূল সুরের কম্পাঙ্ক:

$$f_2 = \frac{1}{2L_2} \sqrt{\frac{T_2}{m}} = \frac{1}{2(0.5238)} \sqrt{\frac{484}{0.01}} = \frac{220}{1.0476} \approx 210 \text{ Hz}$$

যেহেতু পরিবর্তিত কম্পাঙ্ক $f_2 = 210 \text{ Hz}$ এবং নতুন বীট সংখ্যা ৫, তাই:

$$|210 - f_A| = 5 \implies f_A = 205 \text{ Hz}$$

প্রশ্ন (Question) 22

SI এককে একটি অনুদৈর্ঘ্য শব্দ তরঙ্গের সমীকরণ $y = 0.04 \sin(100\pi t - 2\pi x)$ । বায়ুর ঘনত্ব $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ হলে, কণার সর্বোচ্চ বেগ ($v_{p,\max}$), কণার সর্বোচ্চ ত্বরণ ($a_{p,\max}$), শব্দের চাপ বিস্তার ($P_{\max}$) এবং শক্তির ঘনত্ব (u) কত?

The equation of a longitudinal sound wave in SI units is $y = 0.04 \sin(100\pi t - 2\pi x)$. If the density of air is $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$, what are the maximum particle speed ($v_{p,\max}$), maximum particle acceleration ($a_{p,\max}$), sound pressure amplitude ($P_{\max}$), and energy density (u)?

- A) $4\pi \text{ m/s}$, $400\pi^2 \text{ m/s}^2$, $240\pi \text{ N/m}^2$, $9.6\pi^2 \text{ J/m}^3$
- B) $2\pi \text{ m/s}$, $200\pi^2 \text{ m/s}^2$, $120\pi \text{ N/m}^2$, $4.8\pi^2 \text{ J/m}^3$
- C) $4\pi \text{ m/s}$, $400\pi^2 \text{ m/s}^2$, $120\pi \text{ N/m}^2$, $9.6\pi^2 \text{ J/m}^3$
- D) $8\pi \text{ m/s}$, $800\pi^2 \text{ m/s}^2$, $240\pi \text{ N/m}^2$, $19.2\pi^2 \text{ J/m}^3$

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) $4\pi \text{ m/s}$, $400\pi^2 \text{ m/s}^2$, $240\pi \text{ N/m}^2$, $9.6\pi^2 \text{ J/m}^3$

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণ ও উপাত্ত:

- বিস্তার $A = 0.04$ m, কৌণিক কম্পাঙ্ক $\omega = 100\pi$ rad/s, তরঙ্গ সংখ্যা $k = 2\pi$ rad/m
- বায়ুর ঘনত্ব, $\rho = 1.2$ kg/m³
- তরঙ্গের বেগ, $v = \frac{\omega}{k} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50$ m/s

গণনা:

(i) কণার সর্বোচ্চ বেগ:

$$v_{p,\max} = A\omega = 0.04 \times 100\pi = 4\pi \text{ m/s}$$

(ii) কণার সর্বোচ্চ ত্বরণ:

$$a_{p,\max} = A\omega^2 = 0.04 \times (100\pi)^2 = 400\pi^2 \text{ m/s}^2$$

(iii) শব্দের চাপ বিস্তার:

$$P_{\max} = \rho v \omega A = 1.2 \times 50 \times 100\pi \times 0.04 = 240\pi \text{ N/m}^2$$

(iv) শক্তির ঘনত্ব:

$$u = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} (1.2) (100\pi)^2 (0.04)^2 = 9.6\pi^2 \text{ J/m}^3$$

প্রশ্ন (Question) 23

27°C তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ 340 m/s। $L_o = 0.48$ m দৈর্ঘ্যের একটি দুইমুখ খোলা নল (উভয় প্রান্তে প্রান্ত ত্রুটি $e = 0.01$ m) এবং $L_c = 0.24$ m দৈর্ঘ্যের একটি একমুখ খোলা নল (খোলা প্রান্তে প্রান্ত ত্রুটি $e = 0.01$ m) তাদের মূল সুরের কম্পনে রয়েছে। নল দুটির মূল সুরের কম্পাঙ্ক যথাক্রমে কত? বন্ধ নলটির দৈর্ঘ্য কমিয়ে 0.2371 m করা হলে নল দুটির মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে বীট সংখ্যা (N) কত হবে?

At 27°C, the speed of sound in air is 340 m/s. An open organ pipe of length $L_o = 0.48$ m (end correction $e = 0.01$ m at each open end) and a closed organ pipe of length $L_c = 0.24$ m (end correction $e = 0.01$ m at the open end) vibrate in their fundamental modes. What are the fundamental frequencies of the two pipes respectively? If the length of the closed pipe is reduced to 0.2371 m, what will be the beat frequency (N) per second between the two pipes?

- A) 340 Hz, 340 Hz, 4 Hz
 B) 354 Hz, 340 Hz, 14 Hz
 C) 340 Hz, 354 Hz, 14 Hz
 D) 330 Hz, 330 Hz, 0 Hz

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 340 Hz, 340 Hz, 4 Hz

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- শব্দের বেগ, $v = 340 \text{ m/s}$
- খোলা নল: $L_o = 0.48 \text{ m}$, $e = 0.01 \text{ m}$ (উভয় প্রান্তে)
- বন্ধ নল: $L_c = 0.24 \text{ m}$, $e = 0.01 \text{ m}$ (খোলা প্রান্তে)

গণনা:

(i) খোলা নলের কার্যকর দৈর্ঘ্য ও মূল কম্পাঙ্ক:

$$L_{o,\text{eff}} = 0.48 + 2(0.01) = 0.50 \text{ m} \Rightarrow f_{o,1} = \frac{v}{2L_{o,\text{eff}}} = \frac{340}{2(0.50)} = \mathbf{340 \text{ Hz}}$$

(ii) বন্ধ নলের কার্যকর দৈর্ঘ্য ও মূল কম্পাঙ্ক:

$$L_{c,\text{eff}} = 0.24 + 0.01 = 0.25 \text{ m} \Rightarrow f_{c,1} = \frac{v}{4L_{c,\text{eff}}} = \frac{340}{4(0.25)} = \mathbf{340 \text{ Hz}}$$

(iii) বন্ধ নলের দৈর্ঘ্য হ্রাস পেলে নতুন কম্পাঙ্ক ও বীট:

$$L'_{c,\text{eff}} = 0.2371 + 0.01 = 0.2471 \text{ m} \Rightarrow f'_{c,1} = \frac{340}{4(0.2471)} = 344 \text{ Hz}$$

$$N = |f'_{c,1} - f_{o,1}| = |344 - 340| = \mathbf{4 \text{ Hz}}$$

প্রশ্ন (Question) 24

$d = 3 \text{ m}$ ব্যবধানে অবস্থিত দুটি সুসংগত বিন্দু উৎস S_1 ও S_2 হতে $f = 680 \text{ Hz}$ কম্পাঙ্কের একই দশায় শব্দ নিঃসৃত হচ্ছে (বায়ুতে শব্দের বেগ $v = 340 \text{ m/s}$)। একজন পর্যবেক্ষক S_1 বিন্দুতে S_1S_2 রেখার ওপর অঙ্কিত লম্ব রেখা বরাবর হাঁটছেন। S_1 হতে সবচেয়ে দূরবর্তী কত দূরত্বে ($y_{\max}$) পর্যবেক্ষক ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার (সর্বনিম্ন তীব্রতা) অনুভব করবেন এবং S_1 হতে $y = 4 \text{ m}$ দূরত্বে দশা পার্থক্য ($\Delta\phi$) কত হবে?

Two coherent point sources S_1 and S_2 separated by $d = 3 \text{ m}$ emit sound waves of frequency $f = 680 \text{ Hz}$ in phase (speed of sound $v = 340 \text{ m/s}$). An observer moves along a line perpendicular to S_1S_2 passing through S_1 . At what maximum distance ($y_{\max}$) from S_1 will the observer experience destructive interference (minimum intensity), and what will be the phase difference ($\Delta\phi$) at a distance $y = 4 \text{ m}$ from S_1 ?

- A) 17.88 m, 4π rad
- B) 8.94 m, 2π rad
- C) 17.88 m, 2π rad
- D) 0.55 m, 4π rad

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 17.88 m, 4π rad

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- উৎসদ্বয়ের দূরত্ব, $d = 3 \text{ m}$
- কম্পাঙ্ক, $f = 680 \text{ Hz}$, $v = 340 \text{ m/s} \implies \lambda = \frac{340}{680} = 0.5 \text{ m}$

গণনা:

(i) ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের জন্য সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে পথ পার্থক্য ন্যূনতম ($\Delta r_{\min} = \frac{\lambda}{2} = 0.25 \text{ m}$):

$$\sqrt{y^2 + 3^2} - y = 0.25 \implies y^2 + 9 = y^2 + 0.5y + 0.0625 \implies 0.5y = 8.9375 \implies y_{\max} = 17.88 \text{ m}$$

(ii) $y = 4$ m অবস্থানে পথ পার্থক্য:

$$\Delta r = \sqrt{4^2 + 3^2} - 4 = 5 - 4 = 1 \text{ m}$$

দশা পার্থক্য:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r = \frac{2\pi}{0.5} \times 1 = 4\pi \text{ rad}$$

প্রশ্ন (Question) 25

একটি শব্দ উৎস চারদিকে সুসমভাবে গোলকীয় তরঙ্গ আকারে শব্দ নির্গত করে। উৎস হতে $r_1 = 5$ m দূরত্বে শব্দের তীব্রতা লেভেল $\beta_1 = 90$ dB। বায়ুর ঘনত্ব $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ এবং শব্দের বেগ $v = 340$ m/s হলে, উৎসের মোট ক্ষমতা (P_{source}), যে দূরত্বে তীব্রতা লেভেল কমে 70 dB হবে সেই দূরত্ব (r_2) এবং নতুন স্থানে শব্দের চাপ বিস্তার ($P_{\text{max},2}$) কত? ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$)

A sound source emits spherical waves uniformly in all directions. At a distance $r_1 = 5$ m from the source, the sound intensity level is $\beta_1 = 90$ dB. If the density of air is $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ and speed of sound is $v = 340$ m/s, what are the total power of the source (P_{source}), the distance (r_2) where the intensity level drops to 70 dB, and the sound pressure amplitude ($P_{\text{max},2}$) at the new location? ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$)

- A) 0.1π W, 50 m, 0.064 N/m^2
- B) 0.2π W, 100 m, 0.128 N/m^2
- C) 0.1π W, 25 m, 0.064 N/m^2
- D) 0.05π W, 50 m, 0.032 N/m^2

সমাধান (Solution)

উত্তর: A) 0.1π W, 50 m, 0.064 N/m^2

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত:

- $r_1 = 5$ m, $\beta_1 = 90$ dB $\Rightarrow I_1 = 10^{-12} \times 10^9 = 10^{-3} \text{ W/m}^2$
- $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$, $v = 340$ m/s

গণনা:

(i) উৎসের মোট ক্ষমতা:

$$P_{\text{source}} = I_1 \times 4\pi r_1^2 = 10^{-3} \times 4\pi(5)^2 = \mathbf{0.1\pi \text{ W}}$$

(ii) $\beta_2 = 70 \text{ dB} \implies I_2 = 10^{-5} \text{ W/m}^2$:

$$\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \implies \frac{10^{-3}}{10^{-5}} = \left(\frac{r_2}{5}\right)^2 \implies 100 = \left(\frac{r_2}{5}\right)^2 \implies r_2 = \mathbf{50 \text{ m}}$$

(iii) নতুন স্থানে শব্দের চাপ বিস্তার:

$$P_{\text{max},2} = \sqrt{I_2 \rho v} = \sqrt{10^{-5} \times 1.2 \times 340} = \sqrt{0.00408} \approx \mathbf{0.064 \text{ N/m}^2}$$